

Nombre y apellidos: _____

1. El índice de Gini de Sudafrica es $G_S = 0'6$. Se pretende comparar este índice con el de otro país asiático que llamamos B. Sólo se conoce la función de la curva de Lorenz que es $f_B(x) = x^{\frac{3}{2}}$.
 - (a) Sabiendo que la Curva de Lorenz de Sudáfrica está determinada por $f_S(x) = x^k$ deducir, a partir del cálculo integral, la expresión de dicha curva.
 - (b) ¿Qué país es más igualitario Sudáfrica o el país llamado B?
2. Estudiamos la producción de una fábrica de teléfonos móviles. Nos comentan que la cantidad ofertada, en función del precio, está definida por $q(p) = \sqrt{\frac{p+3}{3}}$. Los responsables de la fábrica nos informan que la estimación de costes está determinada por la función $9q^2 - 5$. Por otro lado, tenemos que pagar los costes de mantenimiento, fabricación y el propio alquiler del espacio cuyo montante es de 3000€.
 - (a) Calcular la función total de beneficios con los datos aportados.
 - (b) ¿A partir de que cantidad se cubren gastos?
3. En Mercamadrid se analiza la compraventa de tomates. El principal proveedor de la cadena de restaurantes Ginos quiere comprar mucha cantidad al menor precio posible. Para ello determina el precio de demanda como $P_d(q) = \frac{2}{1+q^2}$. Mercamadrid, en su ánimo de obtener el máximo beneficio, quiere vender con el siguiente precio $P_s(q) = q^2$. Calcular el excedente del consumidor y del productor. ¿A quién beneficia más la transacción? Justifica la respuesta.
4. **Teoría.** Comentar qué es el Teorema Fundamental del Cálculo y **una** aplicación económica del mismo.
5. El banco Santander nos propone dos tipos de inversión. Por un lado está la inversión en Nyko cuya inversión bruta está estimada como $I_1(t) = 3t \ln(t+1)$. Como segunda opción nos propone la inversión en Hyko cuya inversión bruta viene dada por la función $I_2(t) = t^2$.
 - (a) Justificar qué inversión generará más capital en un año.
 - (b) Eligiendo el tipo de inversión que genera mayor capital y sabiendo que el capital dispuesto inicialmente es de 22500€; calcular el capital total disponible al finalizar el año. Queríamos una rentabilidad del 10% ¿Se ha conseguido con este tipo de inversión?